

Module 3 norms

Def 3.1 (norm)

一个 norm on a vector space V 是一个满足:

1. nonnegativity (0 iff $x = 0$)
2. triangular ineq
3. homogeneity

的 function $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$



3.1 norms on $\mathbb{C}^m$

Example 3.1 以下为 $\mathbb{C}^m$ 上的典型 norms: (absolute value 表示 length, 即 $\sqrt{x^*x}$)

L_p -norm: p 越大, the largest length dimension 占 norm 的比重就越大

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

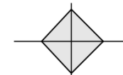
L_∞ -norm: 最长维度.

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

weighted norm: 给定一个 norm $\|\cdot\|_k$, 这是 weighted version of this norm. 其中 W 是一个 **diagonal matrix**, **diag** 上的是 **weights**.

$$\|x\|_{W,k} = \|Wx\|_k$$

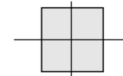
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i|,$$



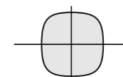
$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x^*x},$$



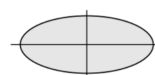
$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|,$$



$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty).$$



$$\|x\|_W = \left(\sum_{i=1}^m |w_i x_i|^2 \right)^{1/2}.$$



3.2 operator norms on matrix spaces

We know: 所有的 $m \times n$ matrix, every entry in $\mathbb{F}$ 也是一个 vector space of dim nm over $\mathbb{F}$.

所以我们当然也可以给 matrix 赋范.

matrix 代表一个 linear transformation, 所以 norm 的意义实际上是它 stretch vector 的程度的一种评估.

Example 3.2

Def 3.2 (operator norm)

$$\|A\|_{(m,n)} = \sup_{z \in \mathbb{C}^n, \|z\|_n=1} \|Ax\|_m$$

induced by vector norm. 表示它 **stretch vector 的最大程度**. 其中, source 和 image vector 分别用 norm n, m 来判定.

如果 source 和 image vector 的 norm 是一样的, 比如都使用某个 L_p norm, 那么我们可以用单个符号表示 (induced by p -norm):

$$\|A\|_p = \sup_{z \in \mathbb{C}^m, \|z\|_p=1} \|Ax\|_p$$

(这更加常用, 因为通常我们会对 source 和 image vector 的大小使用相同的评估)

**Proposition 3.1 (diagonal matrix 的 norm: reduced to max diag element)**

如果 D 是一个 diagonal matrix, 那么不论取什么 p -norm, 我们都有:

$$\|D\|_p = \max_{1 \leq i \leq m} |d_i|$$

其中 d_i 为对角线上的元素.



Proof 很直观. 我们要把一个以 $\|\cdot\|_p$ 为衡量的 unit ball 上的哪个 vector 被拉伸的程度最大, 而 diagonal matrix 把每个坐标 i 上的点固定放大 d_i 倍,

因而选择绝对值最大的 d_k , 拉伸最大的 vector 一定是 $[0 \cdots 1 \cdots 0]$ where only the k -th coordinate is 1, 因为这个 ball 上所有的 vectors 原本的 norm 都是一样的, 而这个 vector 完整地吃到了最大的拉伸程度, 其他 vectors 都或多或少吃到了其他 d_i 的拉伸效果. $\square$

Proposition 3.2 (1-norm: reduced to max column sum)

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \|A_{*j}\|_1 \quad (3.1)$$

matrix 的 1-norm 实则就是 1-norm 最大列的 1-norm.



Proof 因为

$$\|Ax\|_1 = \left\| \sum_i x_j a_j \right\|_1 \leq \sum_j |x_j| \|a_j\|_1$$

并且 $\sum_j |x_j| = 1$, 因而这个和 $\leq \max_j \|a_j\|_1$.

并且我们发现, 这个值是可以取到的: suppose $\|a_k\|_1$ 最大, 那么取 e_k 就可以了.

直观而言, 由于 1-norm 的单位球和它的 image 都是一个多面体, 它取到最大的点一定是某个顶点. 以这里的 $\mathbb{R}^2$ 为例, 一定是 e_1, e_2 中的一个. $\square$

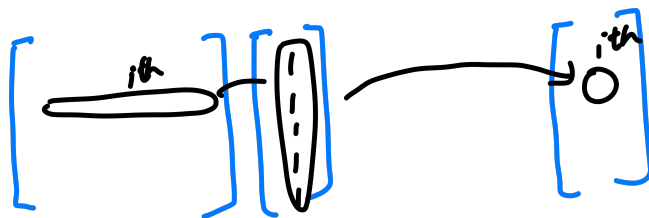
Proposition 3.3 (∞ -norm: reduced to max row sum)

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \|A_{i*}\|_1 \quad (3.2)$$

matrix 的 ∞ -norm 实则就是 1-norm 最大行的 1-norm.



Proof 直观上, image 的 sup norm 只取最大的那一个 entry, 因而一定是取矩阵总 (absolute) 长度最大的一列, 因为每一列都只贡献 image vector 中的一个 entry. 并且, 我们注意到, source vector (on 单位球) 包括了所有的最大 entry 为 1 的 vectors, 这些 vectors 的 sup norm 都是一样的。而要使得 image vector 的 entries 尽可能大, 我们一定会取所有 entries 都为 1 的 vector 作为 input.



Note: sup norm 的单位球和它的 image 也都是一个多面体.

□

3.3 Caychy-Swartz and Frobeniu norm

Theorem 3.1 (Hölder inequality and Cacy-Swartz)

Let $x, y \in \mathbb{C}^m$, let $p \geq 1, q \leq \infty$ s.t.

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Holder ineq:

$$|x^* y| \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad (3.3)$$

Cauchy-Schwarz ineq (special case of Hölder ineq when $p = q = 2$):

$$|x^* y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 \quad (3.4)$$

♡

Remark Holder' ineq 可以 generalize 到 L_p -measurable space, Cauchy-Swartz 可以推广到任何 Banach space. 此处不展开.

Proof of Cauchy-Swartz:

By homogeneity of inner product and norm, it suffices to prove for unit vector u, v .

$$(u - v)^2 = \|u\|^2 - 2u^* v + \|v\|^2$$

因而

$$u^* v \leq \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2}{2} = 1 = \|u\| \|v\|$$

等号成立 iff $u = v$.

□

Example 3.3 Applying Cauchy-Swartz 可以发现: row vector 的 matrix 2-norm 等于它 (adjointed) 作为 vector 的 vector 2-norm.

这是因为 consider $a := A^*$, 则 $\|Ax\| = \|a^* x\| \leq \|a\|_2 \|x\|_2$, 因而总有 $\|Ax\|/\|x\|_2 \leq \|a\|_2$. 并且这个等号可以取到, by taking $x := a$.

Example 3.4

任取两个 vectors u, v , 它们 outer product 成的 rank-one matrix, 其 operator 2-norm 小于等于它们自身的 2-norm 的乘积.

$$\|Ax\|_2 = \|uv^*x\|_2 = \|u\|_2|v^*x| \leq \|u\|_2\|v\|_2\|x\|_2$$

这是因为: uv^* 这一 outer product 乘以一个向量, 即每行都是 v^* 的一个倍数 (u_i 倍) 的矩阵乘以这个向量. 因而, 每行得到的都是 u_i 乘上 v^*x 这个 inner product, 最后得到的就是

$$Ax = (v^*x)u$$

即 u 的一个倍数, 这个倍数等于 v^*x .

Example 3.5

Theorem 3.2

$$\|AB\|_{(l,n)} \leq \|A\|_{(l,m)}\|B\|_{(m,n)} \quad (3.5)$$

(并且通常取不到等号.)

Proof 不证明了. Playing with definition 加上 Cauchy-Swartz. □

Def 3.3 (Frobenious norm)

$$\|A\|_F := \left(\sum_m \sum_n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}$$

等于把这个 matrix 展开为 $m \times n$ 的 vector 的 vector 2-norm. ♣

Theorem 3.3 (equivalent form of Frobenius norm)

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^*A)} = \sqrt{\text{tr}(AA^*)} \quad (3.6)$$

Proof trivial. A^*A, AA^* 的 trace 上每个元素, 都是 A 的一行与自己的 dot product, 即这一行作为 row vector 的 2-norm 的平方; □

Proposition 3.4

$$\|AB\|_F^2 \leq \|A\|_F^2\|B\|_F^2 \quad (3.7)$$

Proof 因为 AB 的每个 entry c_{ij} 作为 A_i 和 B_j 的 inner product, by Cauchy-Swartz, have

$$|c_{ij}| \leq \|A_i\|_2\|B_j\|_2$$

因而:

$$\|AB\|_F \leq \sum_n \sum_m (\|A_i\|_2\|B_j\|_2) \quad (3.8)$$

$$= \left(\sum_n \|A_i\|_2 \right) \left(\sum_m \|B_j\|_2 \right) \quad (3.9)$$

$$= \|A\|_F\|B\|_F \quad (3.10)$$

(虽然这看起来很不对, 但容易验证, 这上下两个 sum 是相等的.) □

Theorem 3.4 (unitary matrix preserves 2-norm 和 Frobenius norm)

Let Q be unitary, then

$$\|QA\|_2 = \|A\|_2, \|QA\|_F = \|A\|_F$$



Proof 因为 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ for each x .

Frobenius norm:

$$\text{tr}((UA)^*(UA)) = \text{tr}(A^*U^*UA) = \text{tr}(A^*A)$$

